Лабораторная работа 1.1.4. ИЗУЧЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ НА ПРИМЕРЕ ИЗМЕРЕНИЯ ФОНА КОСМИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Осипов Александр Б06-604

9 октября 2026 г.

Работа - https://mipt.ru/upload/Кафедра

1 Цель

На примере статистики регистрации фоновых космических частиц изучить статистические закономерности однородного во времени случайного процесса; проверить возможность описания исследуемого процесса статистическими законами Пуассона и Гаусса; измерить среднее число регистрируемых космических лучей в секунду и определить погрешность результата.

2 Оборудование

Счётчик Гейгера—Мюллера, компьютер с интерфейсом для связи со счётчиком, расчётная программа.

3 Теоретическая часть (приницип работаы счётчика)

Счётчик представляет собой наполненный газом металлический цилиндр с двумя электродами. Одним из электродов (като- дом) служит сам корпус. Другим (анодом) является тонкая нить, натянутая вдоль оси цилиндрического корпуса. Необходимое напряжение (400 В) пода- ётся на счётчик от смонтированного вместе

с ним блока питания через повы- шающий трансформатор. Радиоактивное излучение (космические частицы) ионизует молекулы газа, которым наполнен счётчик, а также выбивает элек- троны из его стенок. Образовавшиеся электроны, двигаясь в сильном элек- трическом ноле между электродами счётчика, соударяются с молекулами газа, выбивая из них новые — вторичные электроны. Ускоряясь полем, пер- вичный и вторичные электроны снова ионизуют газ, и т.д. В результате об- разуется лавина электронов, и через счётчик протекает кратковременный импульс тока (разряд). Этот импульс и регистрируется электрической цепью установки, оцифровывается платой аналогово-цифрового преобразователя, и информация о нём через USB-интерфейс передаётся на компьютер.

4 Ход работы

Измерения проводятся с помощью программы на компьютере.

1. В разделе "Эксперимент"запускается эксперимент длительностью 4000с.
2. В процессе сбора данных программой, выполняется демонстрационное задание:
   (a) Запускается симуляцию с настройками по умолчанию («Распределение Пуассона», интенсивность — 1,0, ускорение — 10). Результаты сохраняются в виде текстовых и графических файлов.
   (b) Симуляция запускается в максимально ускоренном режиме (ускорение = 4000), изменяя среднюю интенсивность числа частиц.
3. Данные обрабатываются в программе, чтобы определить статичестические параметры распределения.

5 Обработка результатов

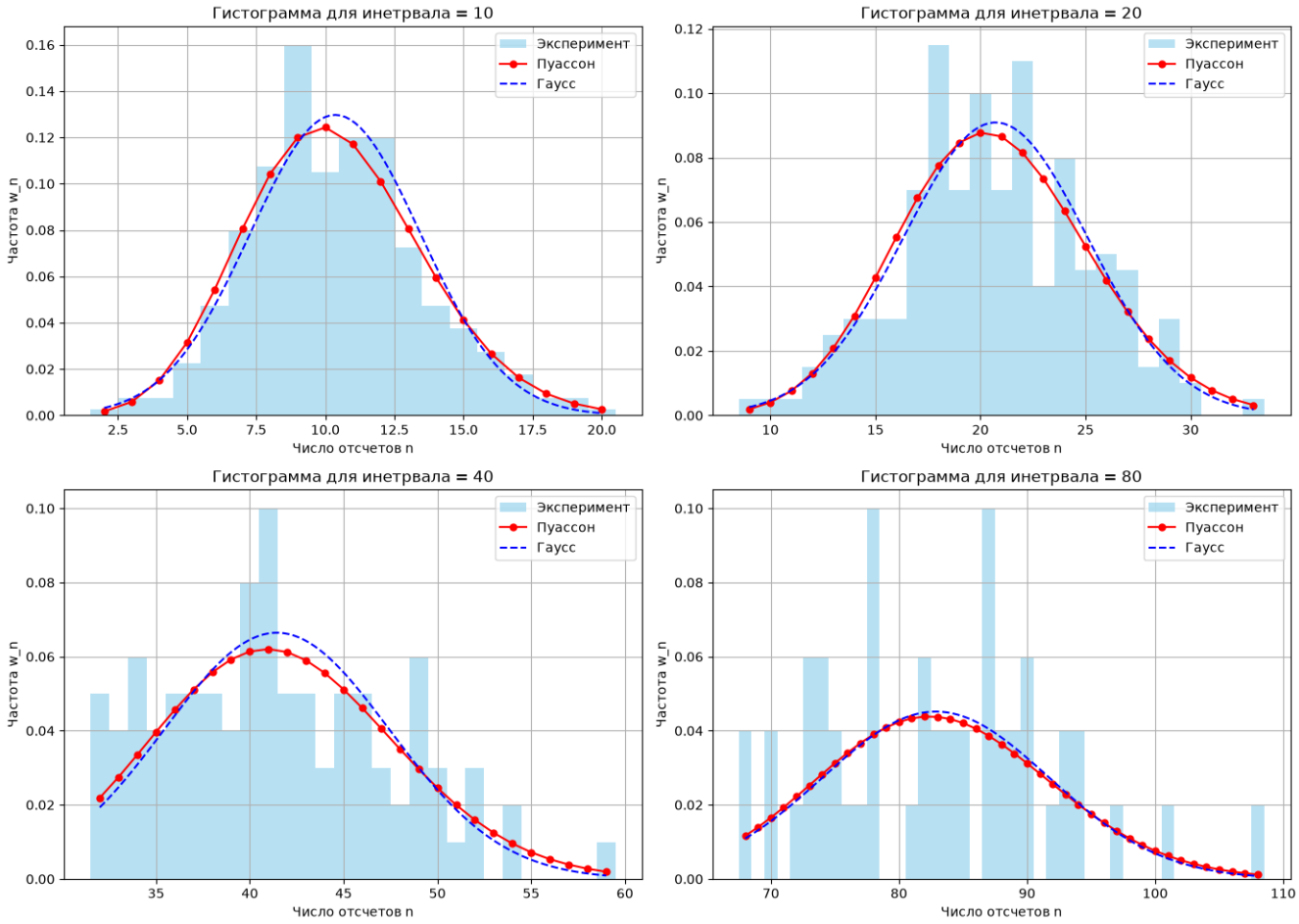
1. Расчет параметров для разных временных интервалов:
Группировка по 10:
Среднее <n>: 10.36
Стандартное отклонение: 3.075556473070787
Погрешность среднего: 0.003844445591338484
Интенсивность : 1.036
Погрешность интенсивности 0.0003844445591338484
Доля в пределах одной сигма: 68.5
Доля в пределах двух сигма: 94.75
Доля в пределах трех сигма: 99.75

Группировка по 20:
Среднее <n>: 20.72
Стандартное отклонение: 4.388381187549251
Погрешность среднего: 0.010970952968873127
Интенсивность : 1.036
Погрешность интенсивности 0.0005485476484436563
Доля в пределах одной сигма: 70.0
Доля в пределах двух сигма: 97.0
Доля в пределах трех сигма: 100.0

Группируем по 40
Среднее <n>: 41.44
Стандартное отклонение: 6.00390445350929
Погрешность среднего: 0.03001952226754645
Интенсивность : 1.036
Погрешность интенсивности 0.0007504880566886613
Доля в пределах одной сигма: 63.0
Доля в пределах двух сигма: 97.0
Доля в пределах трех сигма: 100.0

Группируем по 80
Среднее <n>: 82.88
Стандартное отклонение: 8.833239634979886
Погрешность среднего: 0.08833239634979886
Интенсивность : 1.036
Погрешность интенсивности 0.0011041549543724858
Доля в пределах одной сигма: 62.0
Доля в пределах двух сигма: 96.0
Доля в пределах трех сигма: 100.0

2. Гистограммы распределений (п.15):



largeАнализ результатов

По график и результатам расчета можно увидеть, что наилучшее приближение к графикам распеределения Пуассона и Гаусса в случае, когда интервал был наименьший. Это связано с тем, что при наименьшем интервале мы, фактически, имеем наибольшее количество интервалов: при разбиении по 10 мы имеем 400 интервалов, при разбиении по 80 мы имеем всего 50 интервалов.

Согласно ЦПТ, бесконечное количество независимых измерений на графике будет давать Гауссовское распределение. В нашем случае это так и получилось: в случае разбиения на интервалы по 10, мы получили 400 точек, которые на графике близки к Гауссовскому распределению.

Также можно проанализировать, насколько похожи наши распределния на распределение Пуассона. Пользуясь основным свойством Пуассоновского распределения, сравним среднее и дисперсию:

$\tau = 10$: $\langle n \rangle = 10.36$, $\sigma^2 = 3.075^2 \approx 9.46$

$\tau = 20$: $\langle n \rangle = 20.72$, $\sigma^2 = 4.388^2 \approx 19.25$

$\tau = 40$: $\langle n \rangle = 41.44$, $\sigma^2 = 6.003^2 \approx 36.04$

$\tau = 80$: $\langle n \rangle = 82.88$, $\sigma^2 = 8.833^2 \approx 78.02$

Из результатов видно, что при разбиении на интервалы по 10 наши данные наиболее похожи на Пуассоновское распределение.